一、选择题（每题 3 分， 共 15 分）

1. 如果数列$\{a_n\}$有界， 则$\{a_n\}$（ ）.

A.收敛 B.发散 C.收敛于零 D.不一定收敛

2. 设函数$f(x) = x(e^{2x} - 1)$，$g(x) = 1 - \cos(2x)$，则当 x 喻 0 时，$f(x)$ 是$g(x)$ 的（ ）.

A.等价无穷小 B.同阶但非等价无穷小
C.高阶无穷小 D. 低阶无穷小

3. 下列函数在指定区间上满足罗尔定理条件的是（ ）.

A.$f(x) = x^2 - 1, x\in[0,1]$

B.$f(x) = \sin x, x\in[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

C.$f(x) = |x|, x\in[-1,1]$

D.$f(x) = \ln(1+x^2), x\in[-1,1]$

4. 设曲线积分族$y = \int f(x)dx$中有倾角为$\frac{\pi}{4}$ 的直线，则曲线$y = f(x)$ 的图形是（ ）.

A.平行于x 轴的直线 B.抛物线
C.平行于y 轴的直线 D. 直线$y = x$

5. 设$I_1 = \int_3^4 \ln^2 x dx$，$I_2 = \int_3^4 \ln^4 x dx$，则（ ）.

A. $I_1 > I_2$ B.$I_1 < I_2$ C.$I_2 = I1^2$ D. $I_2 = 2I_1$

二、填空题（每题 3 分， 共 15 分）

1. 极限$\lim_{n喻伪}[\ln(1+n) - \ln n]$ =_____ .

微信公众号：重大球知道

更多考试真题
请扫码获取



重大球知道

2．设函数$y = f(x)$ 由方程$y = 1 - xe^{y}$ 确定， 则曲线 $y = f(x)$ 在$x = 0$ 处的切线方程为_____ ．

3．设 $f(x)$ 连续，且 $\int_{0}^{x^{2}-1} f(t)\mathrm{d}t = x^{4} - 1$，则 $f(8)$ =_____ ．

4．定积分 $\int_{-1}^{3} |x - 1|\,\mathrm{d}x$ =_____ ．

5．反常积分 $\int_{m}^{0} xe^{x}\mathrm{d}x$ =_____ ．

三、求下列极限：（每题 6 分， 共 12 分）

（1）$\lim_{x \to 0} (e^{x} - \sin x)^{\frac{1}{x^{2}}}$ ；

（2）$\lim_{n \to \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{4n^{2}-1^{2}}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{4n^{2}-n^{2}}} \right)$ ．

四、（本题 6 分）指出函数$f(x) = \dfrac{|x|\sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)}$ 的间断点， 并判定其类型．

微信公众号：重大球知道

五、求导数（每题 7 分， 共 14 分）

1. 已知函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \sqrt{1+t} \\ y = \sqrt{1-t} \end{cases}$，确定，求 $\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^2y}{dx^2}$；

2. 求函数 $y = \sqrt{\frac{(x-1)(x+4)^3}{(x-2)^3(x-9)}}$ 的导数.

六、计算下列不定积分：（每题 7 分， 共 14 分）

1. $\int x\ln(1+x^2)dx$;

2. $\int \frac{x^4}{\sqrt{(1-x^2)^3}}dx$.

七、（本题 6 分）设函数 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x > 0, \\ 1, & -1 < x < 0, \\ 1+\cos x, & \end{cases}$ 求

$\int_0^5 f(x-1)dx$.

微信公众号：重大球知道

八、（本题 7 分）设函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x>0\\ ax+b, & x<0\end{cases}$在处 $x=0$ 处可导.

（1）求a ，b 的值；

（2）求$f'(x)>\dfrac{1}{x^2}$ 的解集.

九、（本题 6 分）设 $a>b>0$，证明不等式：$\dfrac{a-b}{a}<\ln\dfrac{a}{b}<\dfrac{a-b}{b}$.

微信公众号：重大球知道

十、（本题 7 分）求函数$f(x)=\int_x^{x+1}t(t-2)(t-4)\mathrm{d}t$ 在$[0,+\infty)$ 上的极值点.

十一、（本题 6 分）设火车每小时所耗燃料费用与火车速度的立方成正比， 其他费用每小时200 元.已知当火车速度为20 km/h 时， 每小时的燃料费用为40 元， 求火车最经济的行驶速度.

十二、（本题 6 分） 设函数$f(x)$在$[0,\frac{\pi}{2}]$处连续， 在$(0,\frac{\pi}{2})$内可导，且$f(\frac{\pi}{2})=0$，证明：存在一点$\xi\in(0,\frac{\pi}{2})$，使得$f'(\xi)+\tan\xi\cdot f(\xi)=0$.

微信公众号：重大球知道

十三、（本题 6 分） 将圆周$x^2+y^2=4x-3$绕y轴旋转一周， 求所得旋转体的体积.

一、 1. D. 2.A. 3. D. 4.A. 5.B.

二、 1. 1. 2. $y=-ex+1$ 3. 18. 4. 4. 5. -1.

三、 1. $e^{\frac{1}{2}}$. 2. $\frac{}{6}$.

四、 $x=0$ 为跳跃间断点；$x=1$ 为第二类无穷间断点；$x=2$ 为可去间断点.

五、 1. $\frac{dy}{dx}=-\sqrt{\frac{1+t}{1-t}}$, $\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{2}{(1-t)^{3/2}}$.

2. $y=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}+\frac{3}{x+4}-\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{x-2}-\frac{1}{3}\cdot\frac{}{x-9}\right)$

六、 1. $\frac{1}{2}(1+x^2)\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}x^2+C$.

2. $-\frac{3}{2}\arcsin x+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{1}{2}x\sqrt{1-x^2}$

七、 $\tan\frac{}{2}=\frac{1}{2}(e^{-16}-1)$.

八、略.

九、略.

十、 $x=\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ 为极小值点；$x=\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ 为极大值点.

十一、 $\sqrt[3]{}20000$. 十二、略. 十三、 $4\pi^2$.

微信公众号：重大球知道